

波浪能最大输出功率设计

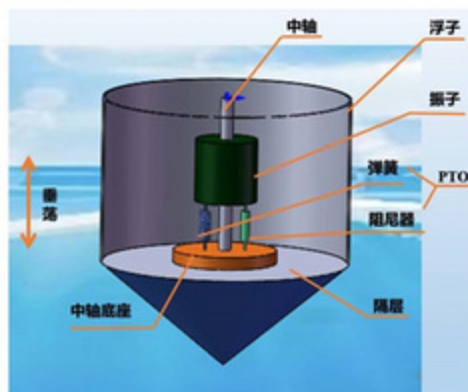
蔡志杰

复旦大学数学科学学院

§1. 问题的提出

随着经济和社会的发展,人类面临能源需求和环境污染的双重挑战,发展可再生能源产业已成为世界各国的共识.波浪能作为一种重要的海洋可再生能源,分布广泛,储量丰富,具有可观的应用前景.波浪能装置的能量转换效率是波浪能规模化利用的关键问题之一.

下图为一种波浪能装置示意图,由浮子、振子、中轴以及能量输出系统 (PTO, 包括弹簧和阻尼器) 构成,其中振子、中轴及 PTO 被密封在浮子内部;浮子由质量均匀分布的圆柱壳体和圆锥壳体组成;两壳体连接部分有一个隔层,作为安装中轴的支撑面;振子是穿在中轴上的圆柱体,通过 PTO 系统与中轴底座连接.在波浪的作用下,浮子运动并带动振子运动 (参见附件 1 和附件 2),通过两者的相对运动驱动阻尼器做功,并将所做的功作为能量输出.考虑海水是无粘及无旋的,浮子在线性周期微幅波作用下会受到波浪激励力 (矩)、附加惯性力 (矩)、兴波阻力 (矩) 和静水恢复力 (矩).在分析下面问题时,忽略中轴、底座、隔层及 PTO 的质量和各种摩擦.



请建立数学模型解决以下问题:

问题 1 如上图所示, 中轴底座固定于隔层的中心位置, 弹簧和直线阻尼器一端固定在振子上, 一端固定在中轴底座上, 振子沿中轴做往复运动。直线阻尼器的阻尼力与浮子和振子的相对速度成正比, 比例系数为直线阻尼器的阻尼系数。考虑浮子在波浪中只做垂荡运动 (参见附件 1), 建立浮子与振子的运动模型。初始时刻浮子和振子平衡于静水中, 利用附件 3 (参见表 1) 和附件 4 (参见表 2) 提供的参数值 (其中波浪频率取 1.4005 s^{-1} , 这里及以下出现的频率均指圆频率, 角度均采用弧度制), 分别对以下两种情况计算浮子和振子在波浪激励力 $f \cos \omega t$ (f 为波浪激励力振幅, ω 为波浪频率) 作用下前 40 个波浪周期内时间间隔为 0.2 s 的垂荡位移和速度: (1) 直线阻尼器的阻尼系数为 $10000 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}$; (2) 直线阻尼器的阻尼系数与浮子和振子的相对速度的绝对值的幂成正比, 其中比例系数取 10000 , 幂指数取 0.5 。将结果存放在 result1-1.xlsx 和 result1-2.xlsx 中 (参见表 3)。在论文中给出 10 s 、 20 s 、 40 s 、 60 s 、 100 s 时, 浮子与振子的垂荡位移和速度。

表 1 不同入射波浪频率下的物理参数值

	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
入射波浪频率/ s^{-1}	1.4005	2.2143	1.7152	1.9806
垂荡附加质量/kg	1335.535	1165.992	1028.876	1091.099
纵摇附加转动惯量/ $(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	6779.315	7131.29	7001.914	7142.493
垂荡兴波阻尼系数/ $(\text{N}\cdot\text{s}/\text{m})$	656.3616	167.8395	683.4558	528.5018
纵摇兴波阻尼系数/ $(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s})$	151.4388	2992.724	654.3383	1655.909
垂荡激励力振幅/N	6250	4890	3640	1760
纵摇激励力矩振幅/ $(\text{N}\cdot\text{m})$	1230	2560	1690	2140

表 2 浮子和振子的物理参数和几何参数值

参数	取值
浮子质量/kg	4866
浮子底半径/m	1
浮子圆柱部分高度/m	3
浮子圆锥部分高度/m	0.8
振子质量/kg	2433
振子半径/m	0.5
振子高度/m	0.5
海水的密度/ (kg/m^3)	1025
重力加速度/ (m/s^2)	9.8
弹簧刚度/ (N/m)	80000
弹簧原长/m	0.5

表 2 浮子和振子的物理参数和几何参数值 (续)

参数	取值
扭转弹簧刚度/(N·m)	250000
静水恢复力矩系数/(N·m)	8890.7

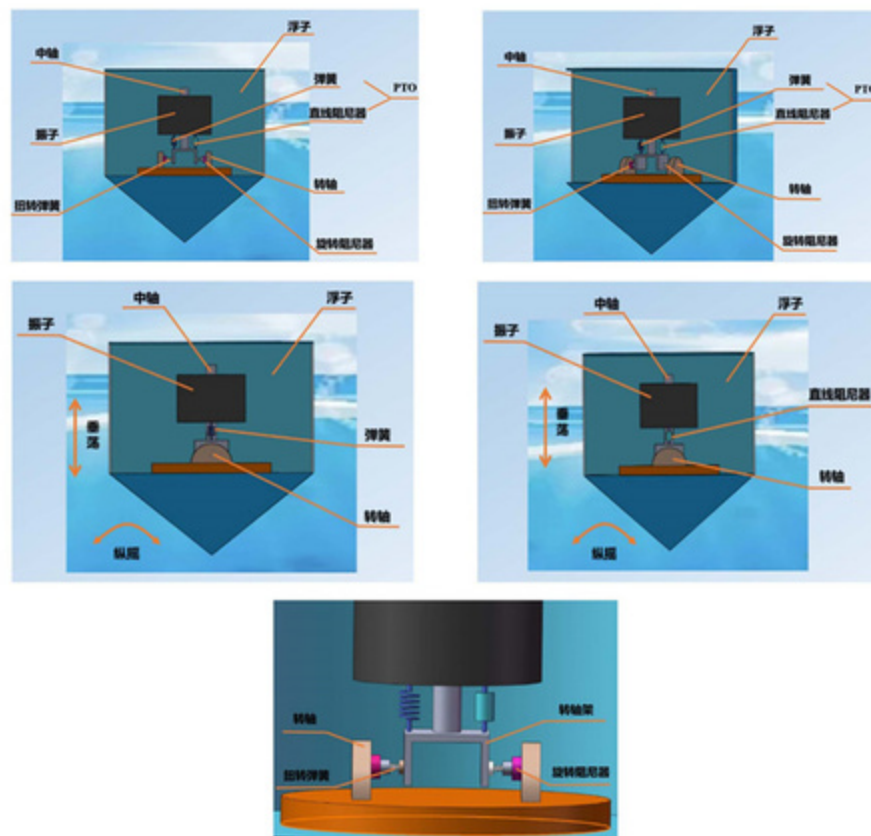
表 3 结果文件的格式

时间/s	浮子		振子	
	位移/m	速度/(m/s)	位移/m	速度/(m/s)

问题 2 仍考虑浮子在波浪中只做垂荡运动, 分别对以下两种情况建立确定直线阻尼器的最优阻尼系数的数学模型, 使得 PTO 系统的平均输出功率最大: (1) 阻尼系数为常量, 阻尼系数在区间 $[0, 100000]$ 内取值; (2) 阻尼系数与浮子和振子的相对速度的绝对值的幂成正比, 比例系数在区间 $[0, 100000]$ 内取值, 幂指数在区间 $[0, 1]$ 内取值. 利用附件 3 和附件 4 提供的参数值 (波浪频率取 2.2143 s^{-1}) 分别计算两种情况的最大输出功率及相应的最优阻尼系数.

问题 3 如下图所示, 中轴底座固定于隔层的中心位置, 中轴架通过转轴铰接于中轴底座中心, 中轴绕转轴转动, PTO 系统连接振子和转轴架, 并处于中轴与转轴所在的平面. 除了直线阻尼器, 在转轴上还安装了旋转阻尼器和扭转弹簧, 直线阻尼器和旋转阻尼器共同做功输出能量. 在波浪的作用下, 浮子进行摇荡运动, 并通过转轴及扭转弹簧和旋转阻尼器带动中轴转动. 振子随中轴转动, 同时沿中轴进行滑动. 扭转弹簧的扭矩与浮子和振子的相对角位移成正比, 比例系数为扭转弹簧的刚度. 旋转阻尼器的扭矩与浮子和振子的相对角速度成正比, 比例系数为旋转阻尼器的旋转阻尼系数. 考虑浮子只做垂荡和纵摇运动 (参见附件 2), 建立浮子与振子的运动模型. 初始时刻浮子和振子平衡于静水中, 利用附件 3 和附件 4 提供的参数值 (波浪频率取 1.7152 s^{-1}), 假定直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均为常量, 分别为 10000 N·s/m 和 1000 N·m·s , 计算浮子与振子在波浪激励力和波浪激励力矩 $f \cos \omega t$, $L \cos \omega t$ (f 为波浪激励力振幅, L 为波浪激励力矩振幅, ω 为波浪频率) 作用下前 40 个波浪周期内时间间隔为 0.2 s 的垂荡位移与速度和纵摇角位移与角速度. 将结果存放在 result3.xlsx 中. 在论文中给出 10 s 、 20 s 、 40 s 、 60 s 、 100 s 时, 浮子与振子的垂荡位移与速度和纵摇角位移与角速度.

问题 4 考虑浮子在波浪中只做垂荡和纵摇的情形, 针对直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均为常量的情况, 建立确定直线阻尼器和旋转阻尼器最优阻尼系数的数学模型, 直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均在区间 $[0, 100000]$ 内取值. 利用附件 3 和附件 4 提供的参数值 (波浪频率取 1.9806 s^{-1}) 计算最大输出功率及相应的最优参数.



附录 术语

浮体在波浪的作用下做振荡运动时, 会受到海水的作用, 包括附加惯性力 (矩)、兴波阻尼力 (矩) 和静水恢复力 (矩)。

附加惯性力 (矩) 推动浮体做振荡运动的力 (矩) 不仅要推动浮体运动, 还要推动浮体周围的流体运动。因此, 要使浮体在海水中获得 (角) 加速度, 需要施加额外的力 (矩), 称为附加惯性力 (矩)。附加惯性力 (矩) 对应产生一个虚拟质量 (虚拟转动惯量), 即为附加质量 (附加转动惯量)。

兴波阻尼力 (矩) 浮体在海水中做振荡运动时, 会激起波浪, 从而产生对浮体振荡运动的阻力 (矩), 称为兴波阻尼力 (矩)。兴波阻尼力 (矩) 与振荡运动的 (角) 速度成正比, 方向相反, 比例系数称为兴波阻尼系数。

静水恢复力 浮体在海水中做垂荡运动时, 会受到使浮体回到平衡位置的作用力, 称为静水恢

复力, 静水恢复力实际上是由浮体在垂荡运动时所受到的浮力变化引起的.

静水恢复力矩 浮体在海水中做纵摇运动时, 会受到使浮体转正的力矩, 称为静水恢复力矩, 其大小与浮体相对于静水面的转角成正比, 比例系数称为静水恢复力矩系数.

§2. 垂荡运动

2.1. 垂荡运动模型

记浮子与平衡位置的相对位移为 z_f , 振子与平衡位置的相对位移为 z_v , 则垂荡运动模型为

$$\begin{aligned}(m_f + m_a) \frac{d^2 z_f}{dt^2} &= f \cos \omega t - c_a \frac{dz_f}{dt} - k_f z_f - c_p \left(\frac{dz_f}{dt} - \frac{dz_v}{dt} \right) - k_s (z_f - z_v), \\ m_v \frac{d^2 z_v}{dt^2} &= -c_p \left(\frac{dz_v}{dt} - \frac{dz_f}{dt} \right) - k_s (z_v - z_f),\end{aligned}$$

相应的初始条件为

$$t = 0: \quad z_f(0) = z_v(0) = \frac{dz_f}{dt}(0) = \frac{dz_v}{dt}(0) = 0.$$

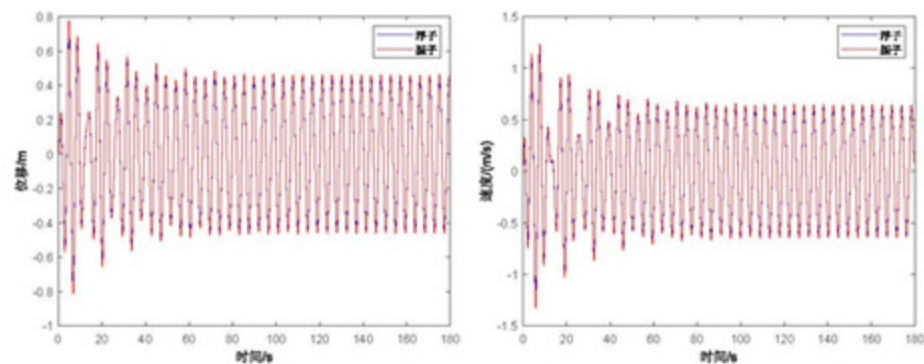
2.2. 线性阻尼

$$\begin{aligned}(m_f + m_a) \frac{d^2 z_f}{dt^2} &= f \cos \omega t - c_a \frac{dz_f}{dt} - k_f z_f - c_p \left(\frac{dz_f}{dt} - \frac{dz_v}{dt} \right) - k_s (z_f - z_v), \\ m_v \frac{d^2 z_v}{dt^2} &= -c_p \left(\frac{dz_v}{dt} - \frac{dz_f}{dt} \right) - k_s (z_v - z_f).\end{aligned}$$

将其化为一阶常微分方程组

$$\begin{aligned}\frac{dz_1}{dt} &= v_1, \\ \frac{dv_1}{dt} &= \frac{1}{m_f + m_a} [f \cos \omega t - c_a v_1 - k_f z_1 - c_p (v_1 - v_2) - k_s (z_1 - z_2)], \\ \frac{dz_2}{dt} &= v_2, \\ \frac{dv_2}{dt} &= -\frac{1}{m_v} [c_p (v_2 - v_1) + k_s (z_2 - z_1)].\end{aligned}$$

计算结果如下图所示.

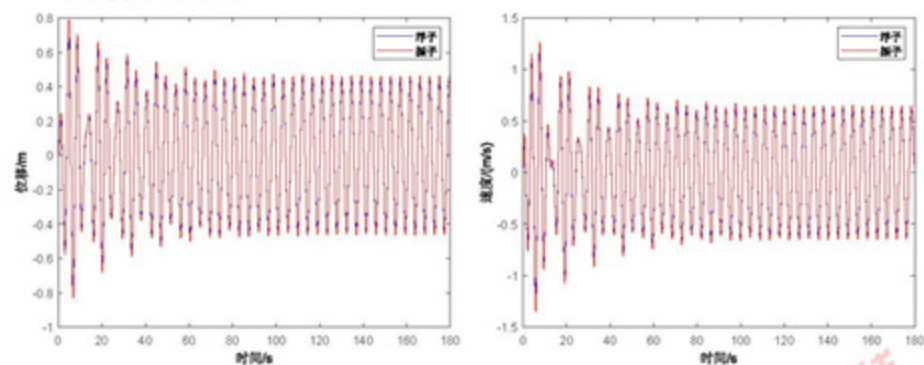


2.3. 非线性阻尼

对于非线性阻尼的情形, 相应的一阶常微分方程组为

$$\begin{aligned}\frac{dz_1}{dt} &= v_1, \\ \frac{dv_1}{dt} &= \frac{1}{m_f + m_a} [f \cos \omega t - c_a v_1 - k_f z_1 - c|v_1 - v_2|^\alpha (v_1 - v_2) - k_s(z_1 - z_2)], \\ \frac{dz_2}{dt} &= v_2, \\ \frac{dv_2}{dt} &= -\frac{1}{m_v} [c|v_2 - v_1|^\alpha (v_2 - v_1) + k_s(z_2 - z_1)].\end{aligned}$$

计算结果如下图所示.



2.4. 最大平均输出功率模型

PTO 系统的平均输出功率为

$$\bar{P}(t) = \frac{1}{nT} \int_{t_0}^{t_0+nT} P(t) dt.$$

如果直线阻尼器的阻尼力是线性的, 则使得 PTO 系统平均输出功率最大的数学模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & \bar{P}(t) = \frac{1}{nT} \int_{t_0}^{t_0+nT} c_p \left(\frac{dz_f}{dt} - \frac{dz_v}{dt} \right)^2 dt, \\ \text{s.t.} \quad & 0 < c_p \leq 100000, \\ & z_f, z_v \text{ 满足线性常微分方程和初始条件.} \end{aligned}$$

如果直线阻尼器的阻尼力是非线性的, 则使得 PTO 系统平均输出功率最大的数学模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & \bar{P}(t) = \frac{1}{nT} \int_{t_0}^{t_0+nT} c \left| \frac{dz_f}{dt} - \frac{dz_v}{dt} \right|^{\alpha+2} dt, \\ \text{s.t.} \quad & 0 < c \leq 100000, \\ & z_f, z_v \text{ 满足非线性常微分方程和初始条件.} \end{aligned}$$

§3. 线性阻尼垂荡运动模型的理论分析

3.1. 非齐次方程组的特解

我们寻找频率为 ω 的特解. 记 $\tilde{z}_f = x e^{-i\omega t}$, $\tilde{z}_v = y e^{-i\omega t}$, 相应地, $z_f = \text{Re}(\tilde{z}_f)$, $z_v = \text{Re}(\tilde{z}_v)$. 将其代入线性常微分方程组, 求解得到

$$\begin{aligned} x &= \frac{f}{|D|^2} \bar{D}(k_s - m_v \omega^2 - i c_p \omega), \\ y &= \frac{f}{|D|^2} \bar{D}(k_s - i c_p \omega), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} D &= [m_v(m_f + m_a)\omega^4 - (m_v(k_f + k_s) + k_s(m_f + m_a) + c_a c_p)\omega^2 + k_f k_s] \\ &\quad + i\omega[(m_v(c_a + c_p) + (m_f + m_a)c_p)\omega^2 - (c_p k_f + c_a k_s)]. \end{aligned}$$

3.2. 齐次方程组的通解

将齐次方程组

$$\begin{aligned} (m_f + m_a) \frac{d^2 z_f}{dt^2} + c_a \frac{dz_f}{dt} + k_f z_f + c_p \left(\frac{dz_f}{dt} - \frac{dz_v}{dt} \right) + k_s (z_f - z_v) &= 0, \\ m_v \frac{d^2 z_v}{dt^2} + c_p \left(\frac{dz_v}{dt} - \frac{dz_f}{dt} \right) + k_s (z_v - z_f) &= 0 \end{aligned}$$

化为一阶常微分方程组

$$\begin{aligned}\frac{dz_1}{dt} &= v_1, \\ \frac{dv_1}{dt} &= -\frac{1}{m_f + m_a} [c_a v_1 + k_f z_1 + c_p(v_1 - v_2) + k_s(z_1 - z_2)], \\ \frac{dz_2}{dt} &= v_2, \\ \frac{dv_2}{dt} &= -\frac{1}{m_v} [c_p(v_2 - v_1) + k_s(z_2 - z_1)].\end{aligned}$$

可以证明其系数矩阵的特征值均具有负实部, 因此当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 齐次方程组的通解趋近于 0, 而非齐次方程组的解趋近于特解

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |z_f(t) - z_f^*(t)| + |z_v(t) - z_v^*(t)| = 0.$$

3.3. 线性阻尼最大平均输出功率的精确解

利用线性阻尼的精确解得到

$$\begin{aligned}P(t) &= \frac{1}{T} \int_0^T c_p \left(\frac{dz_f^*}{dt} - \frac{dz_v^*}{dt} \right)^2 dt \\ &= \frac{f^2 m_v^2 \omega^6 c_p}{2[(p_1 - q_1 c_p)^2 + (p_2 - q_2 c_p)^2]} \\ &\leq \frac{f^2 m_v^2 \omega^6 (\sqrt{(p_1^2 + p_2^2)(q_1^2 + q_2^2)} + (p_1 q_1 + p_2 q_2))}{4(p_1 q_2 - p_2 q_1)^2}\end{aligned}$$

当且仅当

$$c_p = \sqrt{\frac{p_1^2 + p_2^2}{q_1^2 + q_2^2}}$$

等号成立.

§4. 以水面为原点的垂荡运动模型

4.1. 质心坐标

以圆柱的下底面为 xy 平面, 下底面的圆心为原点, 则圆柱 (面) (不包括上下底面) 的质心坐标为 $(0, 0, \frac{h}{2})$, 上底面的质心坐标为 $(0, 0, h)$.

以圆锥的顶点为原点, 平行于圆锥底面的平面为 xy 平面, 整个圆锥在上半平面中, 则圆锥面 (不包括底面) 的质心坐标 $(0, 0, \frac{2}{3}h)$.

于是, 以水面为原点, 水平面为 xy 平面, 浮子的质心坐标为 $(0, 0, z_c)$, 其中

$$z_c = \frac{h_{f1}^2 + r_f h_{f1} - \frac{1}{3} l_{f2} h_{f2}}{2h_{f1} + r_f + l_{f2}}.$$

z_c 就是浮子质心到隔层中心的距离, 记为 l_f .

4.2. 初始平衡位置

由

$$\rho g \left(\pi r_f^2 h_f^0 + \frac{1}{3} \pi r_f^2 h_{f2} \right) = (m_v + m_f)g$$

得到浮子圆柱部分的初始吃水深度为

$$h_f^0 = \frac{m_v + m_f}{\pi r_f^2 \rho} - \frac{h_{f2}}{3},$$

初始时刻浮子质心的 z 坐标为

$$z_f^0 = l_f - h_f^0 = \frac{h_{f1}^2 + r_f h_{f1} - \frac{1}{3} h_{f2}^2}{2h_{f1} + r_f + h_{f2}} - \frac{m_v + m_f}{\pi r_f^2 \rho} + \frac{h_{f2}}{3}.$$

由

$$k_s \left[l_0 - \left(z_v^0 - \frac{h_v}{2} + h_f^0 \right) \right] = m_v g$$

得到初始时刻振子质心的 z 坐标为

$$z_v^0 = l_0 - \frac{m_v g}{k_s} + \frac{h_v}{2} - h_f^0.$$

4.3. 以水面为原点的垂荡运动模型

以水面为原点的垂荡运动模型为

$$\begin{aligned} (m_f + m_a) \frac{d^2 z_f}{dt^2} &= f \cos \omega t - m_f g - c_a \frac{dz_f}{dt} + [k_f(l_f - z_f) + k_{f2}] \\ &\quad - c_p \left(\frac{dz_f}{dt} - \frac{dz_v}{dt} \right) - k_s \left[l_0 - \left(z_v - \frac{h_v}{2} + l_f - z_f \right) \right], \\ m_v \frac{d^2 z_v}{dt^2} &= -m_v g - c_p \left(\frac{dz_v}{dt} - \frac{dz_f}{dt} \right) + k_s \left[l_0 - \left(z_v - \frac{h_v}{2} + l_f - z_f \right) \right], \\ t = 0: \quad z_f(0) &= z_f^0, \quad \frac{dz_f}{dt}(0) = 0, \quad z_v(0) = z_v^0, \quad \frac{dz_v}{dt}(0) = 0. \end{aligned}$$

§5. 垂荡-纵摇运动

5.1. 转动惯量

浮子绕过其质心、平行于下底面直径旋转的转动惯量为

$$J_f = \frac{2m_f h_{f1}}{2h_{f1} + r_f + l_{f2}} \left[\frac{1}{2} r_f^2 + \frac{1}{12} h_{f1}^2 + \left(\frac{1}{2} h_{f1} - l_f \right)^2 \right]$$

$$+ \frac{m_f r_f}{2h_{f1} + r_f + l_{f2}} \left(\frac{1}{4} r_f^2 + (h_{f1} - l_f)^2 \right) \\ + \frac{m_f l_{f2}}{2h_{f1} + r_f + l_{f2}} \left[\frac{1}{4} r_f^2 + \frac{1}{18} h_{f2}^2 + \left(\frac{1}{3} h_{f2} + l_f \right)^2 \right].$$

振子绕过其质心、平行于底面直径旋转的转动惯量为

$$J_v = \frac{1}{4} m_v r_v^2 + \frac{1}{12} m_v h_v^2.$$

5.2. 用牛顿运动定律建立运动方程

振子的运动方程为

$$m_v \frac{d^2 x_v}{dt^2} = c_p \frac{d(l_v \sin \theta_v)}{dt} - k_s \left[l_0 - \left(l_v - \frac{h_v}{2} \right) \right] \sin \theta_v, \\ m_v \frac{d^2 z_v}{dt^2} = -m_v g - c_p \frac{d(l_v \cos \theta_v)}{dt} + k_s \left[l_0 - \left(l_v - \frac{h_v}{2} \right) \right] \cos \theta_v, \\ J_v \frac{d^2 \theta_v}{dt^2} = -c_r \left(\frac{d\theta_v}{dt} - \frac{d\theta_f}{dt} \right) - k_r (\theta_v - \theta_f).$$

浮子的运动方程为

$$(m_f + m_a) \frac{d^2 x_f}{dt^2} = -c_a \frac{dx_f}{dt} - c_p \frac{d(l_v \sin \theta_v)}{dt} + k_s \left[l_0 - \left(l_v - \frac{h_v}{2} \right) \right] \sin \theta_v, \\ (m_f + m_a) \frac{d^2 z_f}{dt^2} = f \cos \omega t - m_f g - c_a \frac{dz_f}{dt} + \left[k_f \left(l_f - \frac{z_f}{\cos \theta_f} \right) + k_{f2} \right] \\ + c_p \frac{d(l_v \cos \theta_v)}{dt} - k_s \left[l_0 - \left(l_v - \frac{h_v}{2} \right) \right] \cos \theta_v, \\ (J_f + J_a) \frac{d^2 \theta_f}{dt^2} = L \cos \omega t - c_b \frac{d\theta_f}{dt} - p_r \theta_f - k_r (\theta_f - \theta_v) - c_r \left(\frac{d\theta_f}{dt} - \frac{d\theta_v}{dt} \right) \\ + c_p \frac{d(l_v \cos \theta_v)}{dt} l_f \sin \theta_f - c_p \frac{d(l_v \sin \theta_v)}{dt} l_f \cos \theta_f \\ - k_s \left[l_0 - \left(l_v - \frac{h_v}{2} \right) \right] \cos \theta_v l_f \sin \theta_f + k_s \left[l_0 - \left(l_v - \frac{h_v}{2} \right) \right] \sin \theta_v l_f \cos \theta_f.$$

约束条件为

$$x_v = x_f + l_f \sin \theta_f - l_v \sin \theta_v, \\ z_v = z_f - l_f \cos \theta_f + l_v \cos \theta_v.$$

初始条件为

$$t = 0: x_f(0) = 0, \quad \frac{dx_f}{dt}(0) = 0, \quad z_f(0) = z_f^0, \quad \frac{dz_f}{dt}(0) = 0, \quad \theta_f(0) = 0, \quad \frac{d\theta_f}{dt}(0) = 0, \\ x_v(0) = 0, \quad \frac{dx_v}{dt}(0) = 0, \quad z_v(0) = z_v^0, \quad \frac{dz_v}{dt}(0) = 0, \quad \theta_v(0) = 0, \quad \frac{d\theta_v}{dt}(0) = 0.$$

5.3. 用广义坐标建立运动方程

系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}(m_f + m_a)(\dot{x}_f^2 + \dot{z}_f^2) + \frac{1}{2}m_v(\dot{x}_v^2 + \dot{z}_v^2) + \frac{1}{2}(J_f + J_a)\dot{\theta}_f^2 + \frac{1}{2}J_v\dot{\theta}_v^2.$$

系统的势能为

$$V = m_f g z_f + m_v g z_v + \frac{1}{2}k_s \left[l_0 - \left(l_v - \frac{h_v}{2} \right) \right]^2 + \frac{1}{2}k_r(\theta_v - \theta_f)^2.$$

系统的虚功为

$$\begin{aligned} \delta W = & f \cos \omega t \delta z_f - c_a(\dot{x}_f \delta x_f + \dot{z}_f \delta z_f) + \left[k_f \left(l_f - \frac{z_f}{\cos \theta_f} \right) + k_{f2} \right] \delta z_f - c_p \dot{l}_v \delta l_v - c_p l_v^2 \dot{\theta}_v \delta \theta_v \\ & + L \cos \omega t \delta \theta_f - c_b \dot{\theta}_f \delta \theta_f - p_r \theta_f \delta \theta_f - c_r(\dot{\theta}_v - \dot{\theta}_f)(\delta \theta_v - \delta \theta_f). \end{aligned}$$

根据第二类拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q_q$$

得到

$$\begin{aligned} & (m_f + m_a + m_v)\ddot{x}_f + m_v(l_f \cos \theta_f \ddot{\theta}_f - l_f \sin \theta_f \dot{\theta}_f^2 - \sin \theta_v \ddot{l}_v - 2 \cos \theta_v \dot{l}_v \dot{\theta}_v - l_v \cos \theta_v \ddot{\theta}_v \\ & \quad + l_v \sin \theta_v \dot{\theta}_v^2) = -c_a \dot{x}_f, \\ & (m_f + m_a + m_v)\ddot{z}_f + m_v(l_f \sin \theta_f \ddot{\theta}_f + l_f \cos \theta_f \dot{\theta}_f^2 + \cos \theta_v \ddot{l}_v - 2 \sin \theta_v \dot{l}_v \dot{\theta}_v - l_v \sin \theta_v \ddot{\theta}_v \\ & \quad - l_v \cos \theta_v \dot{\theta}_v^2) = f \cos \omega t - m_f g - m_v g - c_a \dot{z}_f + \left[k_f \left(l_f - \frac{z_f}{\cos \theta_f} \right) + k_{f2} \right], \\ & m_v l_f \cos \theta_f (\ddot{x}_f - \sin \theta_v \ddot{l}_v - 2 \cos \theta_v \dot{l}_v \dot{\theta}_v - l_v \cos \theta_v \ddot{\theta}_v + l_v \sin \theta_v \dot{\theta}_v^2) \\ & \quad + m_v l_f \sin \theta_f (\ddot{z}_f + \cos \theta_v \ddot{l}_v - 2 \sin \theta_v \dot{l}_v \dot{\theta}_v - l_v \sin \theta_v \ddot{\theta}_v - l_v \cos \theta_v \dot{\theta}_v^2) + m_v l_f^2 \ddot{\theta}_f + (J_f + J_a) \ddot{\theta}_f \\ = & -m_v g l_f \sin \theta_f + L \cos \omega t - c_b \dot{\theta}_f - p_r \theta_f + c_r(\dot{\theta}_v - \dot{\theta}_f) + k_r(\theta_v - \theta_f), \\ & -m_v \sin \theta_v (\ddot{x}_f + l_f \cos \theta_f \ddot{\theta}_f - l_f \sin \theta_f \dot{\theta}_f^2) + m_v \cos \theta_v (\ddot{z}_f + l_f \sin \theta_f \ddot{\theta}_f + l_f \cos \theta_f \dot{\theta}_f^2) + m_v \ddot{l}_v \\ = & m_v l_v \ddot{\theta}_v^2 - m_v g \cos \theta_v - c_p \dot{l}_v + k_s \left[l_0 - \left(l_v - \frac{h_v}{2} \right) \right], \\ & -m_v l_v \cos \theta_v (\ddot{x}_f + l_f \cos \theta_f \ddot{\theta}_f - l_f \sin \theta_f \dot{\theta}_f^2) - m_v l_v \sin \theta_v (\ddot{z}_f + l_f \sin \theta_f \ddot{\theta}_f + l_f \cos \theta_f \dot{\theta}_f^2) \\ & \quad + 2m_v l_v \dot{l}_v \dot{\theta}_v + m_v l_v^2 \ddot{\theta}_v + J_v \ddot{\theta}_v \\ = & m_v g l_v \sin \theta_v - c_p l_v^2 \dot{\theta}_v - c_r(\dot{\theta}_v - \dot{\theta}_f) - k_r(\theta_v - \theta_f). \end{aligned}$$

§6. 评阅中的问题

1. 模型不完整
2. 计算方法不清楚

3. 计算结果不完整
4. 没有很好地呈现结果
5. 没有对结果进行分析
6. 没有结果文件或文件格式不对
7. 没有进行理论分析
8. 没有给出具体的优化模型
9. 对垂荡-纵摇情形建立模型时, 错误比较多